DEPARTAMENTO DE ENSINO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
MOSTRATEC-LIBERATO 2026

LEAF: SOLUÇÃO ECOLÓGICA DE CUIDADO AGRÍCOLA DE BAIXO CUSTO

Alunos: Barreto e Luiz Caovilla; Orientador: Phelippe Oliveira; Co-orientador: Ten Guilherme

INTRODUÇÃO

O projeto "LEAF: Solução Ecológica de Cuidado Agrícola de Baixo Custo", acrônimo de *Low-Cost Ecological AgroCare Framework*, surge da convergência entre ciência e inovação tecnológica, motivado por uma constatação recorrente: os agrotóxicos comerciais, mesmo em pequenas propriedades, continuam sendo amplamente utilizados, apresentando elevado custo, impactos ambientais significativos e riscos à saúde de aplicadores e consumidores. Ademais, a aplicação desses produtos frequentemente ocorre de maneira imprecisa, por meio de borrifadores manuais que desperdiçam recursos e aumentam a exposição desnecessária do agricultor e do meio ambiente a substâncias nocivas.

OBJETIVOS

Geral:

- Oferecer uma solução prática e viável para um desafio urgente da agricultura contemporânea: o controle eficiente, seguro e ambientalmente responsável de pragas e micro-organismos em hortaliças e frutas.

Específicos:

- Desenvolver um bioagrotóxico totalmente natural e biodegradável capaz de combater pragas e microrganismos nocivos de forma eficiente;
- Construir um borrifador automatizado de baixo custo com componentes simples e reutilizáveis de modo a tornar a aplicação do produto viável;
- Prototipar um sistema inteligente que utiliza visão computacional e inteligência artificial para identificar tanto a planta-alvo quanto possíveis pragas, aplicando o produto de maneira seletiva e precisa.
- Democratizar o acesso à agricultura de precisão, oferecendo uma solução acessível e integrada que promova a autonomia e a sustentabilidade do pequeno e do médio produtor rural.

DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA

A primeira etapa do desenvolvimento do projeto consistiu de ampla revisão de literatura sobre as propriedades de ingredientes naturais, não tóxicos ao ser humano e totalmente biodegradáveis para a formulação da primeira versão do bioagrotóxico. Ao final da revisão bibliográfica, foram escolhidos, por conta das suas convenientes propriedades, o extrato de neem (inseticida), própolis bruto (fungicida e bactericida), óleo essencial de cravo-da-índia (leve herbicida), extrato de alho e cebola (ricos em alicina, antibacteriano e nematicida), pimenta-malagueta (repelente e acaricida) e sabão potássico (emulsificante e adjuvante).

Na segunda etapa do projeto, foi construída a primeira versão do borrifador de baixo custo com elementos acessíveis e reutilizáveis. Em seguida, desenvolveu-se a primeira versão do código em Python que, por meio da utilização de bibliotecas como OpenCV, Numpy, Time e Serial, foi capaz de realizar a identificação de uma alface após o processamento das imagens captadas pela câmera e, por meio de comunicação “serial” com a ESP 32, aplicar o produto nas plantas-alvo de maneira inteligente, ou seja, com seletividade e precisão.

Após a apresentação do trabalho em feiras de ciências regionais e nacionais, diversas melhorias foram implementadas no projeto. Um novo programa em python e um novo protótipo de aplicação do bioagrotóxico foram desenvolvidos visando ao seu refinamento e à melhoria de seu desempenho em todos os aspectos. Essa versão apresenta maior potencial de aplicabilidade no campo, pois confere mais mobilidade aos componentes a fim de tornar possível sua utilização em lavouras maiores. Além disso, a versão atualizada melhora a precisão das aplicações, aumenta a quantidade de culturas suportadas pelo sistema, implementa a possibilidade da identificação da presença ou não de pragas, entre outros avanços.

A composição inicial do bioagrotóxico também foi atualizada, buscando aumentar sua eficácia e melhorar sua relação custo-benefício. A adaptação da receita garantiu uma melhor emulsificação dos óleos na parte aquosa por meio do uso de sabão potássico. Além disso, buscou-se priorizar ingredientes em sua forma mais natural possível e recalcular suas proporções de modo a potencializar efeitos desejados e torná-lo ainda mais ambientalmente seguro e responsável.

Foram conduzidos ensaios laboratoriais controlados com o objetivo de avaliar a eficácia da nova formulação do bioagrotóxico. Todos os procedimentos seguiram protocolos rígidos de biossegurança, com esterilização meticulosa do ambiente e uso de equipamentos de proteção individual (luvas e máscaras) para evitar contaminação cruzada.

Os ensaios foram organizados em cinco experimentos principais (1. análise da eficácia no pós-colheita, 2. cultura microbiológica de fungos, 3. cultura microbiológica de bactérias, 4. avaliação do efeito de choque em morangos; 5. teste prático em mudas de couve infestadas com pulgões). Cada grupo foi submetido a quatro variações do tratamento (T0: controle, T1: papel do adjuvante, T2: mistura sem própolis, T3: mistura completa), que permitiram avaliar, de forma qualitativa e comparativa, as propriedades fungicida, bactericida e inseticida do bioagrotóxico.

RESULTADOS

Os testes realizados demonstraram a eficácia da mistura na inibição quase completa do crescimento de fungos em laboratório, a redução da proliferação bacteriana e fúngica em frutos pós-colheita — o que contribui para o aumento do tempo de prateleira — e a eliminação de insetos, como pulgões, que atacam diversas culturas. A aplicação do produto por meio do sistema pulverizador permitiu economia de produto, maior segurança ao aplicador, que não entra em contato direto com o defensivo, maior precisão na aplicação e redução do tempo de trabalho manual, aspectos especialmente relevantes para hortas de pequeno e médio porte.

CONCLUSÃO

A solução desenvolvida apresenta capacidade de realizar um controle efetivo de pragas comuns em lavouras de maneira ambientalmente responsável, pois aplica um produto 100% biodegradável e não tóxico de forma precisa e controlada, além de economizar recursos ao utilizar produtos naturais, acessíveis e de baixo custo. O projeto possui grande potencial de desenvolvimento futuro que visem à sua utilização prática no campo, na medida em que pode ser integrada a produções de pequeno e médio porte, democratizando o acesso à tecnologia no campo e contribuindo para Economia Verde ao introduzir um produto ambientalmente responsável no mercado.

REFERÊNCIAS

BANKOVA, V. Recent trends and important developments in propolis research. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, v. 2, n. 1, p. 29–32, 2005.
CANTONI, M. Sob controle: orgânico. Verde Ensina (ebook). 2023.
EMBRAPA. Uso de sabão potássico no controle de pragas agrícolas em sistemas orgânicos. Circular Técnica. Brasília: EMBRAPA, 2015.
ISMAN, M. B. Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and increasingly regulated world. Annual Review of Entomology, v. 51, p. 45–66, 2006.
MOREIRA, M. D. et al. Uso de extratos vegetais no controle de pragas agrícolas: pimenta, alho e cebola. São Paulo: Instituto Biológico, 2007.